

OpenWiMesh: um Framework para Redes Mesh Sem fio Definidas por Software

Italo Valcy Brito¹, Sérgio Gramacho¹, Ibirisol Ferreira¹, Marcelo Nazaré¹,
Leobino Sampaio¹, Gustavo B. Figueiredo¹

¹Dep. de Ciência da Computação – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Salvador – BA – Brasil

{italo, sergioluis, ibirisol, marcelonaza, leobino, gustavo}@dcc.ufba.br

Abstract. *The adoption of Software-Defined Networks (SDN) in the context of wireless mesh networks opens up room for new functionalities such as traffic engineering, flow based traffic forwarding and, more generally, “programmability”. If on one hand the new paradigm brings many perspectives, for another some challenges need to be addressed, such as the contrast between the SDN’s centralized model and mesh networks’ inherently distributed architecture; or additionally, the demand for a separate control channel apart from the data channel. This work introduces OpenWiMesh, a framework which integrates SDN, more precisely OpenFlow, in wireless mesh networks, using in-band signaling and allows to experiment different traffic engineering techniques to improve network utilization. Sample applications implemented and evaluated with emulation shows the framework’s feasibility and potential.*

Resumo. *A adoção do paradigma de Redes Definidas por Software (SDN) no contexto de redes mesh sem fio abre espaço para novas funcionalidades, como engenharia de tráfego, encaminhamento de pacotes baseado em fluxos e, mais genericamente, “programabilidade” da rede. Se por um lado o novo paradigma agrega diversas perspectivas, por outro, alguns desafios precisam ser endereçados, a exemplo do contraste entre o modelo centralizado de SDN e a arquitetura inerentemente distribuída da rede mesh; ou ainda, da necessidade de se fazer o controle de forma integrada à rede de dados, sem demandar recursos adicionais (sinalização in-band). Este trabalho apresenta OpenWiMesh, um framework que integra SDN, mais precisamente Openflow, em redes mesh sem fio, com sinalização in-band, e que permite experimentar diversas técnicas de engenharia de tráfego para melhorar a utilização da rede. Exemplos de aplicações implementadas e avaliadas com emulação demonstram a viabilidade e potencial de uso do framework.*

1. Introdução

Uma rede sem fio em malha (WMN, do inglês *Wireless Mesh Network*) é uma rede sem fio de múltiplos saltos em que cada nó é capaz de se comunicar com todos os demais nós da rede, seja diretamente com aqueles ao seu alcance (vizinhos) ou através do encaminhamento por nós intermediários [Akyildiz and Wang 2009]. As WMNs têm sido reiteradamente apontadas como a solução tecnológica de melhor custo benefício para a construção de uma plataforma de comunicação altamente escalável e capaz de promover

conectividade a um custo relativamente baixo. Sua utilização traz benefícios potenciais como alta capacidade de comunicação, elevada disponibilidade e tolerância a falhas, além de propiciar uma rápida implantação de serviços de rede.

Estes fatos motivam a utilização de WMNs em muitos cenários, tais como em redes empresariais e domésticas, redes metropolitanas, suporte a sistemas de gestão de catástrofes, dentre outras [Akyildiz and Wang 2009]. Entretanto, essa heterogeneidade de cenários e, em última instância, de perfis de tráfego, implica a necessidade de alto grau de flexibilidade em estratégias de encaminhamento e de um controle mais eficiente da operação da rede, que propicie melhor utilização dos recursos da mesma, sob pena de perda de desempenho e degradação dos serviços.

Diferentes protocolos de roteamento, como AODV [Lee and Gerla 2001] e OLSR [Jacquet et al. 2001], têm sido utilizados em WMNs. Entretanto, mesmo com todas as extensões disponíveis (o que não implica facilidade de extensão), esses protocolos não facilitam a inovação da rede ou, ao menos, não no mesmo ritmo e com a mesma facilidade que SDN possibilita [Dely et al. 2011]. Além disso, as decisões de roteamento são tomadas de forma distribuída, baseadas no conhecimento local, e, portanto, parcial, que cada nó *mesh* dispõe acerca das condições da rede. Tal fato pode limitar em grande medida as estratégias que podem ser utilizadas para engenharia de tráfego nas WMN.

Uma abordagem alternativa seria realizar o roteamento e encaminhamento baseados em fluxos. Fluxos de diferentes aplicações entre o mesmo par origem e destino podem ser transportados por diferentes caminhos, distribuindo a carga e o consumo energético pelos diversos nós da rede. Além disso, o roteamento por fluxos permite o encaminhamento de fluxos de natureza confidencial somente por nós que façam parte de uma categoria de alta credibilidade, enquanto os demais fluxos poderiam ser encaminhados por quaisquer nós. Neste exemplo, os critérios de seleção de caminhos vão além de aspectos técnicos, explorando informações existentes em outras camadas da rede. Tais características da rede podem ser alcançadas pela adoção do novo paradigma de Redes Definidas por Software (SDN, do inglês *Software Defined Networks*). O uso desse paradigma permite tornar as redes mais inteligentes e programáveis. Para a comunicação entre os componentes SDN foi usado o protocolo *Openflow* [McKeown et al. 2008].

O Openflow é protocolo mais frequente em redes SDN, e tem obtido significativa atenção tanto da academia como da indústria nos últimos anos. No contexto das redes cabeadas, Openflow é conhecido, aceito e tem sido utilizado de forma prática. No contexto das redes sem fio, alguns trabalhos iniciais de pesquisa foram realizados [Yap et al. 2010, Dely et al. 2011], porém utilizando uma abordagem híbrida, com redes paralelas às WMN para separação do tráfego de controle do tráfego de dados. As redes paralelas fazem uso de nós com múltiplas interfaces sem fio ou de duas redes virtuais numa mesma interface sem fio. Além disso, o encaminhamento na rede de controle utiliza protocolos de encaminhamento distribuídos, como OLSR. Estas abordagens são chamadas híbridas, por usarem a estratégia distribuída na rede de controle e a nova estratégia SDN na rede de dados. Elas podem ser consideradas onerosas do ponto de vista de recursos usados (interfaces e espectro de frequências para duas redes sem fio) ou sofrem de problemas de interferência (contenção de transmissão e redução de relação sinal ruído). Outra desvantagem destas abordagens híbridas é que o controle da rede não tira proveito dos benefícios de engenharia de tráfego aplicados na rede pelos algoritmos de encaminhamento

SDN centralizados.

Neste trabalho é apresentado um *framework* para engenharia de tráfego em redes *mesh* sem fio. Através dele é possível a adoção de técnicas e algoritmos que melhorem o funcionamento da rede, além de permitir um ambiente controlado para experimentação em WMNs. Fez-se uso do protocolo Openflow para a comunicação entre os componentes SDN. O controle da rede é centralizado e a sinalização *in-band*. No melhor do nosso conhecimento, nenhum trabalho anterior utilizou sinalização *in-band* em WMNs com muitos nós.

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 apresenta-se o *framework* e seus componentes estruturais e funcionais; em seguida, na Seção 3, mostra-se uma prova de conceito do *framework*, demonstrando sua viabilidade de uso; já a Seção 4 lista os trabalhos relacionados; e, por fim, a Seção 5 apresenta a conclusão e trabalhos futuros.

2. OpenWiMesh: arquitetura do framework

Esta seção apresenta a descrição do *framework* OpenWiMesh, seus principais componentes e estratégias de controle da WMN, que foram adotadas a fim de construir uma rede flexível e eficiente. A flexibilidade da rede visa viabilizar a adoção de diversas técnicas de roteamento e engenharia de tráfego, dando maior versatilidade e programabilidade à rede. De forma complementar, a eficiência da rede torna factível sua implantação em ambientes reais. Em particular, neste trabalho a eficiência da rede diz respeito ao consumo de recursos (redes paralelas para controle e dados) e desempenho de encaminhamento.

2.1. Visão geral dos componentes

A Figura 1 sintetiza os principais componentes do OpenWiMesh e seus relacionamentos. Nela é possível observar que a rede *mesh* sem fio é composta por nós *mesh* (MN, do inglês *Mesh Node*, Fig. 1b), que fazem o encaminhamento na rede, e o nó controlador central (CTL, Fig. 1a), um nó especial responsável por determinar como os outros nós encaminham o tráfego. Opcionalmente, o *framework* suporta nós clientes não modificados, que apenas utilizam a rede como meio de acesso. Os principais componentes (estruturais e funcionais) do *framework* são:

- Comutador SDN: software de encaminhamento de pacotes no MN com suporte a Openflow. Consiste da tabela de fluxos, que executa o casamento e encaminhamento de pacotes, e do canal de comunicação com o controlador;
- *GraphClient*: sistema responsável pela coleta de informações do sistema sem fio e envio ao controlador central;
- Regras iniciais de encaminhamento: definem como os MNs encaminham o tráfego inicialmente na rede *mesh in-band*;
- Mecanismo de controle *in-band*: conjunto de estratégias necessárias para viabilizar um canal de sinalização *in-band* entre o nó controlador central e os demais nós da rede;
- Grafo da rede: estrutura de dados que armazena informações sobre os MNs ativos, associações entre eles e informações do sistema sem fio;
- Algoritmo de roteamento: estratégia de escolha de caminhos entre uma origem e um destino na rede, podendo fazer uso das informações do grafo da rede e também de critérios não técnicos;

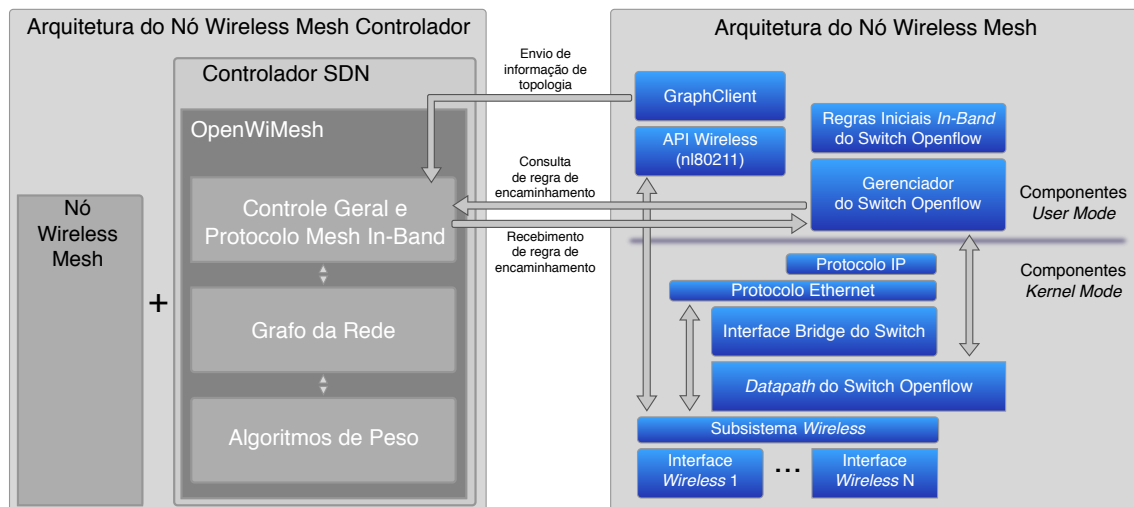


Figura 1. Arquitetura do Framework OpenWiMesh, apresentando o MN e o controlador SDN

- Controle geral da rede: responsável pelo recebimento e tratamento das requisições de encaminhamento (*packet-in*), execução do algoritmo de roteamento e instalação da regra de encaminhamento em cada MN do caminho escolhido.

Ao longo desta seção, todos esses componentes serão descritos em detalhes.

Os MNs devem ser equipados com, no mínimo, uma interface sem fio IEEE 802.11 operando no modo *Ad-Hoc*. Devem, ainda, oferecer suporte ao protocolo Openflow no comutador SDN e possuir o componente *GraphClient* do *framework*. Já o CTL deve executar, adicionalmente, a aplicação de controle e monitoramento da rede, matendo o grafo da rede atualizado e permitindo a customização dos algoritmos de roteamento.

A implementação de comutador SDN adotada nos MNs foi o Open vSwitch [Pfaff et al. 2009], que permite modificar regras iniciais de controle Openflow e oferece melhor desempenho por executar o encaminhamento de pacotes em espaço de kernel. O software de controle da rede é baseado no POX [NOXRepo 2013], que suporta o desenvolvimento de aplicações SDN em Python e utiliza o protocolo Openflow para controlar remotamente os MNs através de um canal de sinalização. O canal de sinalização é apresentado na Seção 2.2.

No plano de controle da rede *mesh*, o nó controlador define, sob demanda, os caminhos que devem ser usados para cada fluxo. Ao receber um pacote de um fluxo desconhecido, o MN encaminha-o para o nó controlador, realizando uma “consulta de encaminhamento” (*packet-in*). O controlador utiliza um algoritmo de roteamento sobre grafo da rede para decidir a rota que aquele tráfego deve seguir. Adicionalmente, o algoritmo de roteamento pode ser influenciado por critérios não técnicos, como o grau de credibilidade ou confiabilidade de um MN, ou ainda pode fazer uso de um subconjunto de nós com determinado grau de afinidade. Exemplos do potencial de uso do algoritmo de roteamento para influenciar na escolha de caminhos são apresentados na Seção 2.4. Em seguida, o nó controlador executa uma rotina de instalação do caminho na rede *mesh*, onde enviará uma mensagem de configuração para todos os nós pertencentes ao caminho contendo uma “regra de encaminhamento” (*flow-modify*). Pré-configurar todos os nós no

caminho evita que consultas de encaminhamento adicionais sejam geradas para aquele fluxo.

Já no plano de encaminhamento, cada MN consulta sua tabela de fluxos em busca de uma regra de encaminhamento, que definirá o que deve ser feito com o pacote (ex: encaminhar para o próximo nó, descartar, etc.). Tal consulta leva em consideração valores de cabeçalhos de, possivelmente, múltiplas camadas, além dos endereços da Camada de Enlace (endereços MAC). A cada salto, os endereços MAC de origem e de destino devem ser reescritos. O novo MAC origem será o MAC do MN que faz o encaminhamento e o novo MAC destino será aquele do MN que é o próximo salto ou o fim do caminho. Esse processo permite que a interface sem fio do MN opere em modo não-promíscuo, no qual apenas os pacotes destinados àquele nó (*unicast*, *broadcast* ou *multicast*) são processados pela camada superior deste nó.

O fato do MN não necessitar operar em modo promíscuo melhora sobremaneira a eficiência da rede. As implementações de comutadores SDN com suporte a Openflow comumente configuram as interfaces pertencentes a um *datapath* em modo promíscuo, para que possam receber pacotes destinados a qualquer interface. Não obstante, essa configuração gera alta sobrecarga de processamento na pilha Openflow de cada nó (busca na tabela de fluxos, *packet-in*, instalação de fluxos, etc.) e considerável aumento nos pacotes de controle na rede. No OpenWiMesh, mesmo havendo MNs com múltiplas interfaces sem fio, não é necessário que essas interfaces sejam configuradas em modo promíscuo. Pelo contrário, recomenda-se manter o filtro de quadros na Camada Física.

Alguns outros mecanismos de gerenciamento da rede *mesh*, executados pelo controlador, incluem: manter controle sobre os caminhos instalados na rede, permitindo o gerenciamento pró-ativo e até mudança de rota em caminhos sobrecarregados; a partir das informações enviadas pelo *GraphClient*, verificar a consistência na lista de associações mantida no grafo, removendo arcos cuja associação na rede *mesh* não mais exista, e, dessa forma, evitando que esses caminhos ruins sejam escolhidos no algoritmo de roteamento; apresentação visual da topologia da rede.

2.2. Canal de sinalização

O modelo de funcionamento do Openflow pressupõe um canal de comunicação segura entre o controlador remoto e cada comutador SDN. Também conhecido como canal de sinalização, é através dele que o controlador configura e gerencia os comutadores, além de receber eventos e enviar pacotes [McKeown et al. 2008]. O canal de sinalização pode ser implementado com uma rede fora de banda (do inglês, *out-of-band*) ou valer-se da mesma rede usada para transmitir os dados, sendo então chamado de sinalização em banda (do inglês, *in-band*). A escolha do mecanismo de sinalização pode impactar na viabilidade de implantação da WMN.

Na sinalização *out-of-band*, requer-se uma segunda rede dedicada à transmissão das mensagens de controle. Essa outra WMN pode ser implementada com interfaces físicas (nós sem fio multi-rádio) ou com interfaces virtuais (múltiplos SSIDs). Nesse modelo, a rede de controle é estabelecida utilizando protocolos *mesh* convencionais, como OLSR. Já na sinalização *in-band*, as mensagens de controle fazem uso da mesma rede que transmite os dados, sem necessidade de recursos adicionais. A sinalização *in-band*, dessa forma, mostra-se mais adequada para WMNs, pois diminui os custos de implantação

e reduz a interferência que seria causada pelas redes sem fio sobrepostas. O principal desafio na implementação dessa abordagem é justamente a necessidade de conectividade IP entre os nós ao passo que essa conectividade será provida após o registro dos nós no controlador. Ademais, as implementações atuais de comutadores SDN com suporte a Openflow não estão preparadas para funcionar corretamente com abordagem *in-band* em WMNs, podendo resultar em *loops* na rede. Devido à complexidade supracitada, no melhor do nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho que utiliza sinalização *in-band* em WMNs com muitos nós.

O OpenWiMesh utiliza canal de sinalização *in-band* e, para endereçar os desafios dessa abordagem, foi necessário uma adequação nas regras iniciais do comutador Openflow e a criação de uma estratégia de estabelecimento da rede *mesh*.

A modificação das regras Openflow iniciais é indispensável para correto estabelecimento da rede em modo *in-band*. As implementações de comutadores Openflow atuais comumente pré-configuram um conjunto de regras para repassar mensagens do protocolo OpenFlow adiante, na expectativa de que elas, em determinado momento, alcancem o controlador Openflow. Esse repasse das mensagens deve ocorrer em modo inundação (*flooding*), característica que leva à criação de *loops* na rede e inviabiliza seu uso. Para contornar esse problema, o conjunto de regras iniciais do Open vSwitch foi alterado para que o comutador encaminhe apenas o tráfego gerado localmente.

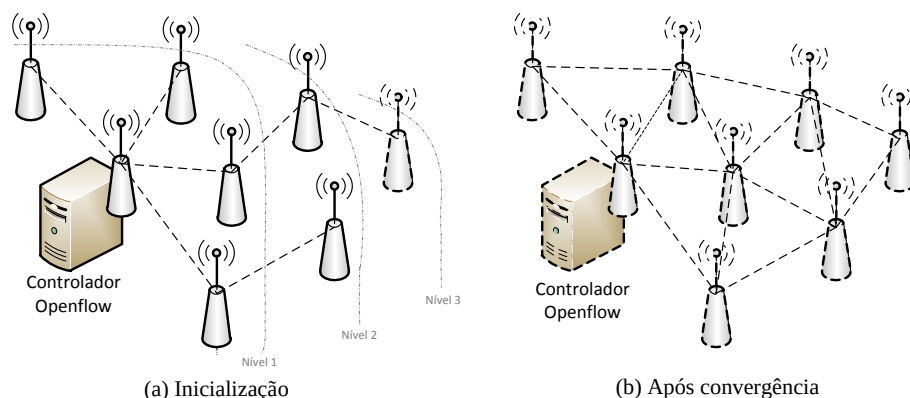


Figura 2. Exemplo do estabelecimento da WMN no OpenWiMesh: inicialmente (a) uma rede com topologia em árvore de dispersão que, então, converge para formar (b) um grafo conexo dirigido.

A estratégia de estabelecimento da rede *mesh* é ilustrada na Figura 2. Como inicialmente os MNs encaminham apenas o tráfego local, os primeiros nós a estabelecer conexão são os nós vizinhos ao controlador, aqueles que estão a um salto (Fig. 2a, nível 1). Após estabelecer o canal de sinalização, o MN é capaz de encaminhar tráfego em favor de outros nós, através das “consultas de encaminhamento” ao controlador. Dessa forma, os nós que estão a dois saltos do controlador (Fig. 2a, nível 2) agora podem estabelecer o canal de sinalização, e assim sucessivamente. Em suma, durante a inicialização, a topologia da rede assemelha-se a uma árvore de dispersão.

À medida que os MNs são ativados na rede, o componente *GraphClient* envia

a lista de associações e seus atributos de cada MN para o controlador, que atualiza a topologia da rede, transformando-a em um grafo conexo dirigido (Fig. 2b).

A entrada de novo MN na WMN ocorre conforme descrito a seguir. Todos os MNs são configurados com IP estático, logo, ao ser ativado, sua primeira ação será uma tentativa de conexão com o controlador. O MN gera uma requisição ARP pelo MAC do controlador. Essa requisição é recebida por um dos MNs previamente estabelecidos. O nó que recebeu a requisição (MNad) envia uma consulta de encaminhamento desta ao CTL, que prepara todo o caminho para o protocolo Openflow e orienta ao MNad que responda à requisição ARP, assumindo para si a comunicação com o IP do CTL. Em seguida, quando o controlador for responder à requisição Openflow, o processo é repetido, no sentido CTL para novo MN. A configuração de IP estático, bem como uso do ARP para disparar a instalação do caminho de sinalização, foram usados para simplificar o estabelecimento da rede, porém é possível também utilizar mensagens de requisição DHCP para o processo de identificação de novos MNs e sua adição à WMN.

2.3. Grafo da rede

A rede *mesh* no *framework* foi modelada como um grafo dirigido $D = (V, A)$, no qual o conjunto de vértices V é composto pelos MNs e o conjunto de arcos A pelos pares ordenados de associações entre os MNs. Uma associação entre dois MNs (N_1, N_2) ocorre quando o sinal de transmissão da interface sem fio de N_1 alcança N_2 em nível tal que o permita realizar a demodulação do sinal transmitido. Em uma rede *mesh* onde os MNs possuem interfaces sem fio homogêneas, a associação será na prática bidirecional. Ao pressupor associações unidirecionais, atende-se a ambos os cenários. Utilizou-se a biblioteca Python NetworkX [Hagberg et al. 2008] para armazenar o grafo da rede. O grafo da rede é mantido no controlador central, em consonância com o modelo centralizado de SDN, embora pudesse estar disponível em um outro servidor para fins de desempenho.

Cada aresta contém uma série de informações sobre a associação sem fio, tais como nível de sinal, nível de ruído, ocupação do enlace, dentre outras. O peso da aresta, usado pelos algoritmos de determinação de caminhos no grafo, é derivado dessas informações. O experimentador pode facilmente customizar a função de cálculo do peso das arcos, em vias de alcançar seus objetivos de engenharia de tráfego.

Um cuidado especial precisou ser tomado quanto à informação sobre a velocidade da associação sem fio. É comum, nas interfaces sem fio IEEE 802.11, que a velocidade de transmissão seja reduzida para valores mínimos quando em baixa demanda, como estratégia de minimização de temperatura e consumo de energia. Esta velocidade reduzida, portanto, não reflete o potencial máximo de velocidade de uma associação sem fio e pode induzir a escolhas ruins de caminho. Para minimizar este efeito, o componente *Graph-Client* tem um recurso de projeção da velocidade potencial em função dos atributos da associação. Esta velocidade é chamada de $P - SPEED$, sendo expressa em Mbps. Para sua determinação, curvas de [Villegas et al. 2007] (OFDM modulation for 802.11g) e de [Mo and Bostian 2005] (DSSS modulation from 802.11b) foram usadas. Estas curvas correlacionam o nível SINR¹ com a BER² para cada MCS³.

¹Signal to Interference plus Noise

²Bit Error Rate

³Modulation and Coding Scheme

Os vértices do grafo mantêm informações dos MNs, como seus endereços IP e MAC, portas controladas pelo comutador SDN, lista de nós alcançáveis em cada porta, etc. O grafo é alimentado e atualizado, a partir das informações enviadas pelo *GraphClient* que executa em cada MN. O tempo de atualização deve ser tal que não sobrecarregue a rede *mesh* com tráfego de controle, mas, por outro lado, reflita em tempo aceitável as mudanças na rede. Foi adotado um tempo de atualização de 5 segundos.

O OpenWiMesh prove uma função de visualização do grafo da rede, inclusive contendo os pesos de cada arco. A visualização do grafo é importante para que checar a efetividade do algoritmo de roteamento e também para resolução de problemas. Exemplos de visualização do grafo da rede podem ser encontrados no site do projeto⁴.

2.4. Algoritmos de roteamento

A possibilidade de customização do algoritmo de roteamento é um dos grandes diferenciais do OpenWiMesh. Através de extensões ou modificações no algoritmo de roteamento, é possível implementar Engenharia de Tráfego (TE) na rede ou fazer cumprir políticas administrativas na escolha dos caminhos. A técnica de TE pode ser usada para alcançar maior largura de banda na comunicação, ou maior balanceamento de carga no encaminhamento entre os MNs entre outros objetivos.

O utilizador do *framework* pode valer-se das informações contidas no grafo da rede para definir seu algoritmo de roteamento. Lista de associações, largura de banda projetada, relação sinal/ruído e banda residual são algumas das informações disponíveis no grafo para apoiar o mecanismo de escolha do melhor caminho. Todas essas informações podem ser combinadas, por exemplo, em uma função de cálculo de peso dos arcos, deixando o algoritmo de Dijkstra convencional escolher as melhores rotas com base no caminho mais curto (menor soma dos pesos dos arcos). Pode-se ainda definir um outro algoritmo de roteamento, que faça, por exemplo, a busca apenas em um subconjunto de vértices (excluindo-se nós cuja localização não é confiável) ou que determine um caminho disjunto de outros caminhos congestionados.

Enfim, a flexibilidade na definição do algoritmo de roteamento em conjunto com a riqueza de informações disponíveis para o experimentador, potencializam os casos de uso do *framework*. Na Seção 3 são apresentados alguns exemplos de funções de determinação de caminhos.

3. Prova de conceito

Nesta seção são apresentados três diferentes algoritmos de determinação de caminhos, que se diferenciam quanto ao grau de espalhamento dos caminhos selecionados para diferentes fluxos de dados. Os algoritmos serão aplicados em experimentos detalhados a seguir. Estes algoritmos exemplo foram denominados:

- i) HC (do inglês *Hop-Count*);
- ii) HLRB (do inglês *Highest Link Residual Bandwidth*);
- iii) HLRB-SHC (do inglês *Highest Link Residual Bandwidth in Same Hop Count*);

Usando as informações disponíveis no grafo da rede, diferentes funções podem ser criadas para definir o peso dos arcos e, portanto, influenciando diretamente na seleção

⁴Site do OpenWiMesh: <http://grade.dcc.ufba.br/OpenWiMesh>

de caminhos. Se um mesmo valor positivo constante for utilizado para o peso dos arcos, define-se uma estratégia que considera apenas a quantidade de saltos entre início e fim do caminho. Essa estratégia é conhecida como *Hop-Count* (algoritmo HC).

Nos algoritmos HLRB e HLRB-SHC os pesos dos arcos são definidos por funções que consideram a banda residual do enlace sem fio (rB , expresso em Mbps), que é diferença entre a velocidade do enlace (S , expressa em Mbps) e a velocidade consumida (uS , expressa em Mbps).

$$rB = S - uS \quad (1)$$

A velocidade consumida (uS) é calculada pela divisão do incremento de bytes trafegados no enlace ($incB = B - lastB$) (quantidade de bytes da atualização atual do *GraphClient* (B) menos a quantidade de bytes da atualização anterior ($lastB$)) pelo intervalo de tempo desde a última coleta. uS é, portanto, uma velocidade média para o último intervalo de atualização.

$$uS = \frac{(B - lastB) \times 8}{(t - lastt) \times (1024 \times 1024)} \quad (2)$$

A velocidade do enlace (S) é obtida diretamente através do *GraphClient* e está armazenada como atributo dos arcos do grafo. Ela está disponível sob duas formas: velocidade da associação informada pela interface sem fio e a velocidade possível projetada pelo *GraphClient* ($P - SPEED$, conforme descrito na Seção 2.3).

3.1. Algoritmo HC - Hop-Count

O algoritmo HC escolhe um caminho que ofereça a menor quantidade de nós intermediários. O mesmo caminho é utilizado para todos os fluxos de um dado par de nós fonte/destino, mesmo que o caminho fique congestionado. Para este algoritmo, os pesos (w) dos arcos do grafo da rede são definidos como:

$$w = K \quad (3)$$

O valor da constante K deve ser um valor inteiro positivo, assim passível de utilização no algoritmo de busca de menor caminho em grafos de Dijkstra. O valor de 600 foi assumido para K , que representa a máxima velocidade de interfaces sem fio nos padrões IEEE 802.11 b, a, g, n (802.11n, com 40 MHz de largura de banda, 400nS de *Guard Interval* e 4 *Spatial Streams*) [Standards Committee 2012].

3.1.1. Algoritmo HLRB - Highest Link Residual Bandwidth

O algoritmo HC tem a desvantagem de escolher sempre um mesmo caminho, inclusive quando os enlaces deste caminho estão congestionados. O algoritmo HLRB usa a informação de banda residual do enlace (rB) para computar o peso w do seu arco. Este algoritmo, portanto, escolhe a cada momento um caminho que ofereça a maior banda residual disponível entre nós fonte e destino.

$$w = \frac{1}{(1 + rB)} \times K \quad (4)$$

K é a mesma constante discutida na Equação 3.

Trabalhando no contexto de WMNs, com nós com apenas uma interface sem fio, está-se limitado aos problemas de interferência já conhecidos na literatura [Ramachandran et al. 2006], como problemas de contenção de transmissão. Contudo, a intenção com este algoritmo é de maximizar a distribuição da carga de comutação de pacotes pelos nós da WMN.

3.1.2. Algoritmo HLRB-SHC - Highest Link Residual Bandwidth in Same Hop Count

O algoritmo HLRB-SHC combina os elementos dos dois anteriores, buscando selecionar os caminhos de maior banda residual, dentre as alternativas que sejam de menor Hop-Count. O cálculo do peso w dos arcos é:

$$w = K + \frac{1}{(1 + rB)} \times K \quad (5)$$

Com este algoritmo reduz-se os efeitos de contenção anteriormente citados. K continua a mesma constante discutida na Equação 3.

3.1.3. Experimento 1 - Tempo de Convergência da WMN

O objetivo do Experimento 1 (Exp1) é verificar o tempo necessário para a convergência da WMN e a diferença de eficiência neste processo para os modos promíscuo e não-promíscuo nas interfaces de rede. Neste experimento são ativados MNs, simultaneamente, em um ambiente WMN emulado. É observado tanto o tempo necessário para que todos os MNs estejam conectados ao CTL (tempo de *Connection UP*) quanto o tempo necessário para que as informações de topologia sejam enviadas ao CTL e atualizadas no grafo da rede (tempo de *Topology UP*). A eficiência no *in-band* é avaliada com duas métricas: o tráfego *in-band* na interface do controlador e a quantidade de pacotes de consulta de encaminhamento desnecessários que foram descartados, ambos avaliados nos modos promíscuo e não-promíscuo. Para avaliar o comportamento destas métricas, alguns parâmetros são variados:

- i) quantidade de nós na topologia (10, 20, 30, 40 e 50 MNs);
- ii) formato da topologia (5 diferentes topologias para cada quantidade).

Há, portanto, um total de vinte e cinco diferentes topologias utilizadas.

O Emulador utilizado em ambos experimentos foi originalmente desenvolvido para a avaliação do OpenWiMesh. Ele utiliza recursos de virtualização do Sistema Operacional Linux, através da utilização do emulador CORE [Ahrenholz 2010], para a definição dos MN e suas interfaces de rede. O componente Core Daemon do CORE foi utilizado

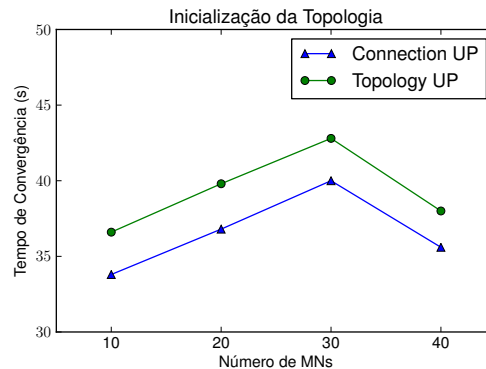


Figura 3. Tempo de convergência de topologia

para a definição dos NM em Linux Namespaces. A implementação da WMN (definição de topologia e seus atributos) é feita por meio de um componente especialmente desenvolvido (Aplicativo de Definição de Topologia - ADT). O estabelecimento das restrições de associação entre os MN na WMN foi implementado por meio de um comutador Open-flow central e um conjunto de regras de encaminhamento para cada MN, fornecidas pelo ADT. Este Ambiente de Emulação será objeto de divulgação própria.

O funcionamento deste ambiente de emulação pode ser verificado no site do projeto OpenWiMesh⁵.

Os resultados do Exp1 podem ser observados na Figura 3. Verifica-se que houve convergência da rede para todas as topologias utilizadas. Além disso, não há um crescimento acentuado entre a quantidade de nós e o tempo de convergência. É importante também salientar que todas as topologias foram geradas de forma aleatória mas para um mesmo espaço geográfico. Isso faz com que o grau de conectividade nas topologias de maior densidade de nós seja maior, o que justifica o decréscimo do tempo de convergência nas topologias de 40 nós.

3.1.4. Experimento 2 - Dispersão dos fluxos na WMN

O Experimento 2 (Exp2) visa verificar como diferentes fluxos de dados podem percorrer diferentes caminhos na WMN, em função do uso dos diferentes algoritmos de definição de peso dos arcos. São usados os algoritmos HC, HLRB e HLRB-SHC citados anteriormente. O mesmo ambiente de emulação do Exp1 foi utilizado. Uma única topologia com 30 MNs foi utilizada. Para cada algoritmo de peso, são disparados de um mesmo nó fonte (n19) cinco tráfegos que representam fluxos de dados distintos, pela variação da porta UDP fonte. Todos os fluxos de dados são endereçados a um mesmo nó destino (n25).

A Figura 4 apresenta a dispersão dos fluxos através da rede. O primeiro e mais importante ponto a destacar é que com o uso do *framework* é possível encaminhar os fluxos baseado em diferentes métricas implementadas no módulo algoritmos de roteamento. É possível ainda perceber que, assim como esperado, o algoritmo HC concentrou todos os fluxos no caminho com o menor número de saltos, provocando assim, saturação nos

⁵Site do OpenWiMesh: <http://grade.dcc.ufba.br/OpenWiMesh>

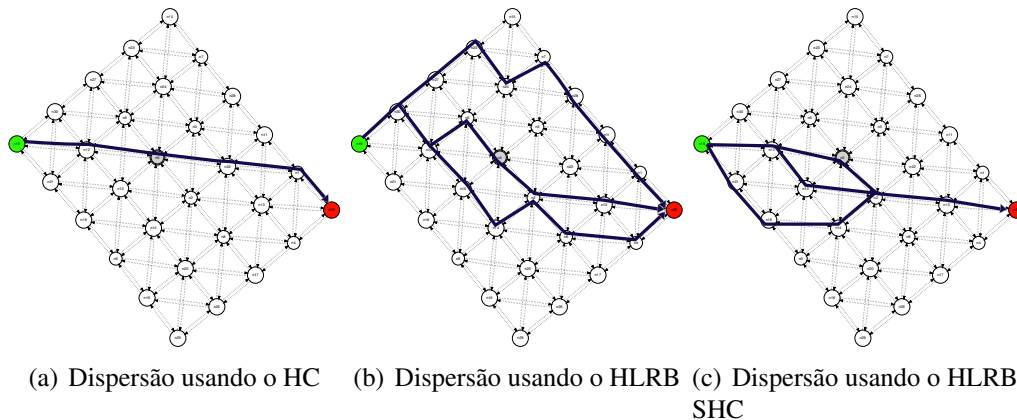


Figura 4. Dispersão dos fluxos

arcos utilizados. O algoritmo HLRB-SHC, por sua vez, tentou dispersar o tráfego pelos menores caminhos. Com isso, apesar da dispersão inicial nos primeiros enlaces, há uma aglutinação do tráfego nos arcos próximos ao destino, o que também levou a saturação dos mesmos. Já o algoritmo HLRB, por utilizar uma métrica baseada apenas na banda residual, conseguiu dispersar o tráfego por um número maior de caminhos, diminuindo a saturação dos enlaces, porém com um custo adicional de encaminhar o tráfego por caminhos mais longos.

4. Trabalhos relacionados

A proposta de estender o modelo SDN para o ambiente de redes sem fio teve origem no trabalho de [Yap et al. 2010], que propôs o *OpenRoads*, um *framework* que permite a pesquisadores implementarem diferentes algoritmos e avaliá-los em uma rede sem fio com suporte a virtualização. O *OpenRoads* fez uso da tecnologia SDN Openflow. Para demonstrar o potencial da proposta, foram criadas e comparadas diferentes estratégias de gerenciamento de mobilidade, uma para cada fatia da rede. Não está contemplado no *OpenRoads* o suporte a redes sem fio de múltiplos saltos, redes *mesh*.

O trabalho de [Dely et al. 2011] foi o primeiro a integrar Openflow e WMNs. A arquitetura proposta considera duas redes sem fio virtuais, implementadas através da funcionalidade de múltiplos SSIDs, sendo a primeira rede usada exclusivamente para a sinalização de controle do Openflow (sinalização *out-of-band*) e a segunda usada para os dados em si. A WMN usada para sinalização Openflow foi baseada no padrão IEEE 802.11 e no protocolo *mesh* OSLR. A arquitetura foi validada com a implementação e avaliação de uma solução para mobilidade em um *testbed* real chamado KAUMesh.

Já o trabalho de [Moraes et al. 2013] aplica, de forma prática e simplificada, os princípios de SDN em redes sem fio de múltiplos saltos e compara seu desempenho com uma rede *mesh* convencional, implementada com protocolo *mesh* HWMP (IEEE 802.11s). Neste trabalho, é adotada a sinalização Openflow *out-of-band* e a configuração da tabela de fluxos é manual, inviabilizando o emprego de técnicas de engenharia de tráfego. Em verdade, devido à configuração estática das regras Openflow, o canal de sinalização na prática não é utilizado.

Por fim, alguns desafios na integração de Openflow e WMNs são relatados no

trabalho de [Chung et al. 2012]. Um dos desafios dessa integração é justamente a forma de implementação do canal de controle (*in-band* versus *out-of-band*). Além do ambiente de avaliação reduzido, uma das limitações daquele trabalho é o uso de uma topologia em árvore para conexão dos nós, sem fazer uso dos múltiplos caminhos providos pela WMN.

5. Conclusões e trabalhos futuros

As redes *mesh* sem fio (WMN) são conhecidas por sua larga aplicabilidade o que demanda destas alto grau de flexibilidade no seu controle. Entretanto, os protocolos de roteamento atualmente empregados são conhecidamente pouco flexíveis e de difícil extensão no que tange a suas estratégias de roteamento e encaminhamento.

A integração de SDN e WMN é um campo altamente promissor mas ainda apresenta diversos desafios. Alguns destes, bastante complexos e sequer explorados na literatura. Este é o caso da sinalização *in-band*, aspecto fundamental para a implementação eficiente de WMN no paradigma SDN.

Este artigo propôs um *framework* para controle e engenharia de tráfego em redes *mesh* sem fio, denominado OpenWiMesh, que adiciona flexibilidade e programabilidade nestas redes através do paradigma de redes definidas por software. Esta adição foi feita de forma eficiente com o estabelecimento de canais de controle das redes SDN através de sinalização *in-band* sem necessidade de duplicação de recursos.

Adicionalmente, foram implementadas ferramentas para determinação e visualização automática de topologia e representação numa estrutura de grafo centralizado no controlador da rede. Esta estrutura permite que um utilizador do *framework* possa definir novos algoritmos ou estratégias de roteamento com base no grafo da rede ou por meio de métricas não técnicas. Uma prova de conceito foi apresentada demonstrando a viabilidade da proposta. Resultados mostram que expectativas foram plenamente atingidas, através do controle efetivo dos fluxos na rede. Além disso, é importante mencionar que o referido *framework* tem sido utilizado como base para o desenvolvimento de outros estudos envolvendo controle de redes WMN.

Como trabalhos futuros pretende-se implementar novas técnicas de adição dos nós, através de novos métodos de configuração IP. Além disso, almeja-se a realização de outros experimentos comparando o desempenho do *framework* ora proposto com o de algoritmos distribuídos convencionais avaliando-se a sobrecarga de sinalização das duas propostas.

Referências

- [Ahrenholz 2010] Ahrenholz, J. (2010). Comparison of core network emulation platforms. In *MILITARY COMMUNICATIONS CONFERENCE, 2010-MILCOM 2010*, pages 166–171. IEEE.
- [Akyildiz and Wang 2009] Akyildiz, I. and Wang, X. (2009). *Wireless mesh networks*, volume 3. John Wiley & Sons.
- [Chung et al. 2012] Chung, J., Gonzalez, G., Armuelles, I., Robles, T., Alcarria, R., and Morales, A. (2012). Experiences and challenges in deploying openflow over a real wireless mesh network. In *Communications (LATINCOM), 2012 IEEE Latin-America Conference on*, pages 1–5. IEEE.

- [Dely et al. 2011] Dely, P., Kassler, A., and Bayer, N. (2011). Openflow for wireless mesh networks. In *20th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*, pages 1–6. IEEE.
- [Hagberg et al. 2008] Hagberg, A. A., Schult, D. A., and Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008)*.
- [Jacquet et al. 2001] Jacquet, P., Muhlethaler, P., Clausen, T., Laouiti, A., Qayyum, A., and Viennot, L. (2001). Optimized link state routing protocol for ad hoc networks. In *IEEE International Multi Topic Conference (IEEE INMIC). Technology for the 21st Century. Proceedings*.
- [Lee and Gerla 2001] Lee, S.-J. and Gerla, M. (2001). Split multipath routing with maximally disjoint paths in ad hoc networks. In *IEEE International Conference on Communications (ICC)*.
- [McKeown et al. 2008] McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., and Turner, J. (2008). Openflow: enabling innovation in campus networks. In *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*.
- [Mo and Bostian 2005] Mo, T. and Bostian, C. (2005). A throughput optimization and transmitter power saving algorithm for IEEE 802.11 b links. *IEEE Wireless Communications and Networking Conference*, 1:57–62.
- [Moraes et al. 2013] Moraes, M., Pinheiro, B., Nascimento, V., and Abelém, A. (2013). Redes sem fio de multiplos saltos definidas por software. In *IV Workshop de Pesquisa Experimental da Internet do Futuro*.
- [NOXRepo 2013] NOXRepo (2013). About POX. <http://www.noxrepo.org/pox/about-pox/>. Accessed: 2013-03-26.
- [Pfaff et al. 2009] Pfaff, B., Pettit, J., Amidon, K., Casado, M., Koponen, T., and Shenker, S. (2009). Extending networking into the virtualization layer. In *Hotnets*. URL: <http://openvswitch.org/>. Accessed: 2013-03-26.
- [Ramachandran et al. 2006] Ramachandran, K. N., Belding, E. M., Almeroth, K. C., and Buddhikot, M. M. (2006). Interference-aware channel assignment in multi-radio wireless mesh networks. In *IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM)*.
- [Standards Committee 2012] Standards Committee, I. L. (2012). IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications. *IEEE-SA Standards Board*.
- [Villegas et al. 2007] Villegas, E. G., Lopez-Aguilera, E., Vidal, R., and Paradells, J. (2007). Effect of adjacent-channel interference in IEEE 802.11 WLANs. *2nd International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications - CrownCom 2007*, pages 118–125.
- [Yap et al. 2010] Yap, K.-K., Kobayashi, M., Sherwood, R., Huang, T.-Y., Chan, M., Handigol, N., and McKeown, N. (2010). Openroads: Empowering research in mobile networks. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 40(1):125–126.